

MATEMÁTICAS BÁSICAS Tercera entrega (Tipo 1)

1. Sean A , B y C subconjuntos de un conjunto universal U . Demuestra que

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

2. En $\mathbb{Z}$ se define la relación

$$a \sim b \iff 4 \mid (a - b).$$

Demuestra que $\sim$ es una relación de equivalencia y describe las clases de equivalencia y el conjunto cociente $\mathbb{Z}/\sim$.

MATEMÁTICAS BÁSICAS Tercera entrega (Tipo 2)

1. Consideramos las funciones $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por las fórmulas

$$f(x) = x^3 + 2, \quad g(x) = x^4 + 1.$$

Calcula $f \circ g$ y $g \circ f$ e indica si ambas composiciones coinciden.

2. En $\mathbb{R}^2$ se define la relación

$$(x, y) \sim (a, b) \iff x^3 - y^3 = a^3 - b^3.$$

Demuestra que $\sim$ es una relación de equivalencia y describe las clases de equivalencia y el conjunto cociente $\mathbb{R}^2/\sim$.

MATEMÁTICAS BÁSICAS Tercera entrega (Tipo 3)

1. Sea $f : A \rightarrow B$ una aplicación y sean $X, Y \subseteq A$. Demuestra que

$$f(X \cap Y) \subseteq f(X) \cap f(Y).$$

¿Es siempre cierta la igualdad? En caso contrario, proporciona un contraejemplo.

2. En $\mathbb{Z}$ se define la relación

$$a \sim b \iff 5 \mid (a - b).$$

Demuestra que $\sim$ es una relación de equivalencia y describe las clases de equivalencia y el conjunto cociente $\mathbb{Z}/\sim$.

MATEMÁTICAS BÁSICAS Tercera entrega (Tipo 4)

1. Demuestra que toda función biyectiva posee una única función inversa.

2. En $\mathbb{R}^2$ se define la relación

$$(x, y) \sim (a, b) \iff x^3 + y^3 = a^3 + b^3.$$

Demuestra que $\sim$ es una relación de equivalencia y describe las clases de equivalencia y el conjunto cociente $\mathbb{R}^2/\sim$.